北京大学经济学院《投资学》期中考试试卷

2024年4月17日

请明确说明你所用标记的含义、指明你的证明逻辑、切勿舞弊。舞弊者一律按 0 分处理，记录在案。严禁未经授权的私自售卖。题目共 3 页,Notes: 在课程之中我们常常使用的标记为 $A = \mu'\Omega^{-1}\mu, B = \mathbf{1}'\Omega^{-1}\mu, C = \mathbf{1}'\Omega^{-1}\mathbf{1}$

1. (30') 假设我们处在一个存在无风险投资机会的世界中，当前存在 N 类风险资产，我们将这 N 类资产的未来收益率 (r_i) 罗列为一个列向量 $\vec{r} = [r_1, r_2, \ldots, r_N]'$。假设，$\vec{r}$ 的期望向量为 μ，$\vec{r}$ 的协方差矩阵为 Ω，请回答一下问题

- (2') 请写下你的姓名、学号
- (3') 假设当前我们无法使用风险资产复制无风险资产，请证明 Ω 矩阵为正定矩阵
- (5') 请求出最低期望收益率为 1 的最优投资组合，但不再要求 $\omega'\mathbf{1} = 1$
- (5') 证明 $\pi_C = \frac{\Omega^{-1}\mathbf{1}}{C}$ 为完全投资在风险资产上获得风险最小的投资组合，写出这一资产与 N 个基础风险资产的协方差。
- (5') 给定 $r_c = \pi_C^T \vec{r}$ （视作在无风险投资机会情况下的基准资产），我们将可以投资的 N 个资产拓展为 N+1 个资产：

$$\tilde{r} = [r_c, r_1, r_2, \ldots, r_N]^{\mathrm{T}} \tag{1}$$

  请写出 $\tilde{r}$ 的协方差矩阵

- (10') 在这一设定下，求得在最低期望收益率 $\underline{r}$ 时的最优投资组合 $\tilde{\pi} = [\pi_0, \pi]^{\mathrm{T}}$，并画出最低期望收益率-方差前沿图。

2. (45') 本题主要使用无套利条件对于风险资产进行定价，假设未来一共有 K 个状态，并假设我们存在 N 个资产，第 n 个资产在未来状态实现为 S_k 时，支付现金流 $D_{n,k}$，$\forall\, n = 1, \ldots, N,\ k = 1, \ldots, K$，第 n 个资产的现价为 q_n，令

$$D = \begin{bmatrix} D_{1,1} & D_{1,2} & \cdots & D_{1,K} \\ D_{2,1} & D_{2,2} & \cdots & D_{2,K} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_{N,1} & D_{N,2} & \cdots & D_{N,K} \end{bmatrix}, \quad q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_N \end{bmatrix} \tag{2}$$

并且假设在这个经济体中不存在套利机会

- (5') 请证明在未来实现现金流相同的任意两个投资组合在当前具备同样的投资成本（<u>一价率</u>）。

- (5') 假设 $N > K$，$Rank(D) = K$，请问这时我们存在多少个资产其现金流可以被复制？这时什么是我们的 ADM 价格体系 $\phi = [\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_K]^{\mathrm{T}}$？
- (5') 假设 $Rank(D) = K$，状态 k 实现的概率为 p_k，请问这时随机折现因子（Hints: $E_t[M_{t+1}D_{t+1}] = q_t$）是一个什么样的随机变量？
- (10') 假设 $Rank(D) = N < K$，证明这时我们存在无穷多个 ADM 价格体系 $\phi = [\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_K]^{\mathrm{T}}$？

- (20') 现在我们假设未来只有两个状态 S_1, S_2，存在第三个资产，资产 1 现价为 q_1，在 S_1 状态中支付 uq_1，在 S_2 状态中支付 dq_1。资产 3 现价为 1，在 S_1, S_2 状态中均支付 $(1+r_f)$，资产 2 则在 S_1 状态中支付 c_1，在 S_2 状态中支付 c_2。
  - (8') 当前资产 2 的价格 q_2 未知，但 q_1, u, d, r_f 均已知，请问在这一设定中无套利的充要条件是什么？
  - (7') 根据上题的回答为资产 2 定价。
  - (5') 请仅仅使用资产 1 与资产 2 的投资组合复制资产 3 的现金流，并使用<u>一价率</u>为资产 2 定价

3. (35') 我们假设两期经济未来有 K 个可能性，状态 k 发生的概率为 p_k，假设投资者需要在当前总收入为 I_1 的情况下最大化自身的期望折现效用：

$$\max U(c_1) + E[\beta \cdot U(c_2)], \quad U(x) = \frac{x^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma} \tag{3}$$

其中 c_t 代表投资者在时间 $t = 1, 2$ 时的消费

- (10') 假设在时间 1 期个体在 N 个风险资产上的投资为 $\theta \in R^{N\times 1}$，风险资产的价格 q 与现金流状况 D 请参见方程-(2)，请写出个体的最优投资 θ 以及 c_1, c_2。
- (5') 请在这一情况下请为将 ϕ 联系到边际效用函数 (Hints: 可以将 c_2 写作一个随机变量，它的取值取决于第 2 期状态 S_2 的实现)
- (5') 可以发现最优投资组合以及 c_1 均取决于 I_1，事实上倘若我们假设 I_1 也是随机的，取决于第一期的状态 S_1，假设 S_1 也存在 K 个可能，并且假设 $Pr(S_2 = j|S_1 = i) = \boxed{p_{i,j}}$，那么这时上问中的 ϕ 也取决于 S_1，请写出 $\phi_k = \phi(s_1 = k), \forall k = 1, \ldots, K$, 以及

$$\Phi = [\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_K]' \tag{4}$$

- (10') 我们将矩阵 P 写作

$$P = \begin{bmatrix} p_{1,1} & p_{1,2} & \cdots & p_{1,K} \\ p_{2,1} & p_{2,2} & \cdots & p_{2,K} \\ \vdots & \vdots & \boxed{p_{i,j}} & \vdots \\ p_{K,1} & p_{K,2} & \cdots & p_{K,K} \end{bmatrix} \tag{5}$$

  请证明存在一个对角矩阵 H 使得 $H\Phi = \beta \cdot PH$

- (5') 倘若给定 Φ 以及 β 你会如何求出 H 以及 P?(Hints: $P\vec{1} = \vec{1}$)